ILUMINAR PARA PROTEGER

Auditoria Científica, Estatística e Viabilidade Socioeconômica de Iluminação Solar em Rodovias Federais

Instituição: Centro Universitário Internacional (UNINTER) — Extensão Universitária em Ciência de Dados
Período Analisado: 2021-01-01 a 2022-12-31
Data de Emissão: 31/10/2026 às 14:11:01 | **Bases Oficiais:** Polícia Rodoviária Federal (PRF), IPEA e FHWA

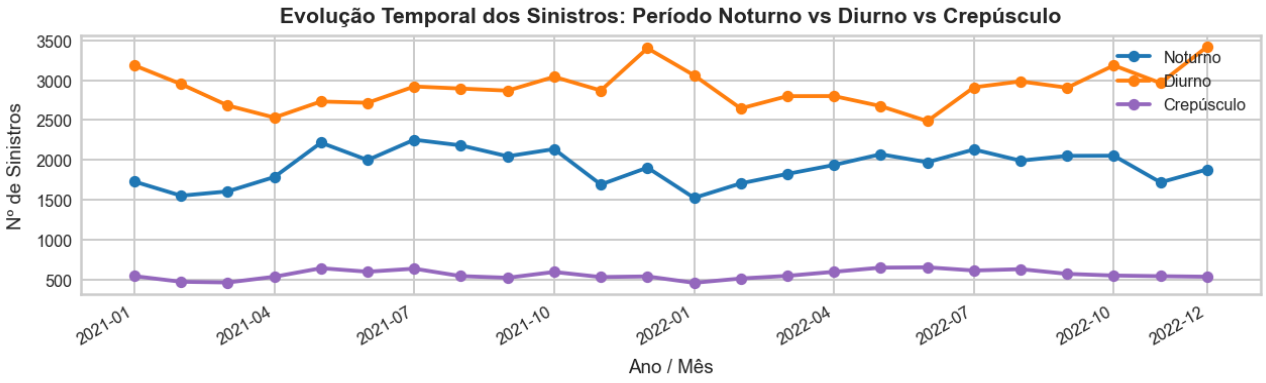
1. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório técnico consolida a auditoria e análise de **129.174 ocorrências desduplicadas**, resultando em **10.838 óbitos confirmados** e **144.939 pessoas feridas** no conjunto analisado.
• **Percentual de Acidentes Fatais: 7,2%** dos sinistros resultaram em pelo menos um óbito (9.329 sinistros fatais).
• **Taxa de Óbitos por 100 Acidentes:** O índice geral é de **8,39 óbitos/100 acidentes**.
• **Assimetria Dia vs Noite:** Os acidentes noturnos concentram **45.986 ocorrências (35,6%)** e **5.213 mortes**, com taxa de **11,34 óbitos/100 acidentes** contra **6,27 no diurno** (letalidade **1,81x maior**).
• **Impacto Potencial da Iluminação Solar (Simulação CMF):** Para os 100 trechos críticos priorizados, estima-se que a intervenção com postes solares inteligentes pode preservar **40,6 vidas humanas por ano** e mitigar cerca de 176 feridos graves anualmente (fator CMF de 35% de redução noturna da FHWA, pendente de validação de campo).

2. METODOLOGIA, CONFIABILIDADE E AUDITORIA DE REGISTROS

Dicionário e Granularidade: Os microdados abertos da PRF ('todas_causas_tipos') multiplicam linhas para cada envolvido (pesid), veículo e causa registrada. Para assegurar total rigor estatístico, as ocorrências foram desduplicadas pela chave primária id, as vítimas agregadas por pessoas únicas (pesid) e os veículos por id_veiculo, consolidando **814.553 desdobramentos de ocupantes, veículos e causas** a partir de **943.727 linhas brutas** (total de **306.361 pessoas únicas** identificadas).
Auditoria Metodológica dos Registros sem Marco Quilométrico:
- Linhas brutas lidas: **943.727** | Ocorrências únicas totais identificadas: **129.174**.
- Subtração direta de desdobramentos consolidados: `943.727 - 129.174 = 814.553`.
- Ocorrências com marco KM verificado: **128.804** | Ocorrências sem marco KM registrado: **370** (8 óbito(s) e 202 ferido(s)).
- A diferença nos cálculos de segmentação decorre rigorosamente das **370 ocorrências com KM ausente** na PRF, as quais foram isoladas do ranking físico de trechos rodoviários para eliminar a histórica distorção de concentração indevida no KM 0,0, mas integralmente preservadas nas análises nacionais de letalidade, causas e demografia.

3. EVOLUÇÃO TEMPORAL DOS ACIDENTES

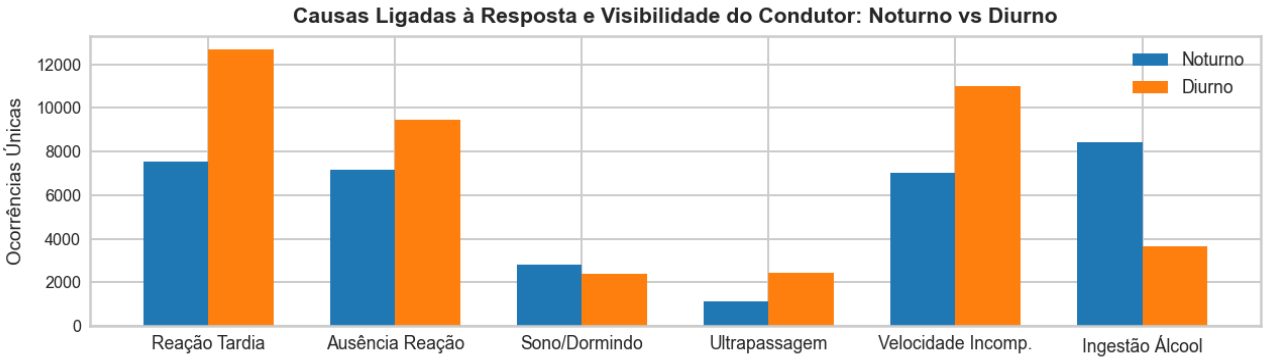


4. COMPARAÇÃO DETALHADA: FASES DO DIA E O FATOR CRÍTICO DO AMANHECER

Fase do Dia (PRF)	Acidentes	Part. %	Óbitos	Feridos	Acid. Fatais	Óbitos/100 Ac.	% Fatais
Amanhecer	6.352	4,9%	712	6.796	616	11,21	9,7%
Anoitecer	7.197	5,6%	550	8.347	490	7,64	6,8%
Plena Noite	45.986	35,6%	5.213	48.921	4.582	11,34	10,0%
Pleno dia	69.639	53,9%	4.363	80.875	3.641	6,27	5,2%

Discussão Científica — Indicadores de Severidade por Fase do Dia (Foco Crítico: Plena Noite com 11,34 óbitos/100 acidentes):
Os microdados revelam que a **Plena Noite registrou a maior taxa específica com 11,34 óbitos/100 acidentes** (10,0% fatais), seguida pelo **Amanhecer com 11,21 óbitos/100 acidentes**, contrastando com **7,64 no Anoitecer** e **6,27 no Pleno Dia**. A proximidade entre Plena Noite e Amanhecer (diferença de apenas 0,13 óbitos/100 acidentes) demonstra que ambos os períodos de iluminação natural reduzida ou transição apresentam gravidade severa quando comparados ao Pleno Dia (6,27 óbitos/100 acidentes), exigindo atenção luminotécnica prioritária.
Fatores Intervenientes Documentados na Literatura de Tráfego:
1. **Nadir Circadiano (Fadiga Biológica):** Entre 04h e 06h ocorre o vale circadiano de vigília, elevando a probabilidade de microssono e tempo de percepção retardado;
2. **Ofuscamento Horizontal (Glare Solar):** No amanhecer, o ângulo rasteiro do sol nascente reduz drasticamente o contraste óptico para veículos em sentido leste;
3. **Penumbra e Conicidade Visual:** Períodos crepusculares induzem desligamento prematuro de faróis antes de haver iluminância ambiental segura;
4. **Déficit de Contraste na Plena Noite:** Sem iluminação artificial contínua, a visibilidade fica restrita aos fachos dos faróis baixos (30 a 50m), incompatível com a distância de parada segura a 100 km/h.

5. VISIBILIDADE NOTURNA, TEMPO DE REAÇÃO E CAUSAS CONCORRENTES



Causa Auditada	Fase do Dia	Sinistros	Óbitos	Óbitos/100	% Fatais
Reação tardia ou ineficiente do condutor	Amanhecer	1.204	124	10,30	8,8%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	Anoitecer	1.325	102	7,70	6,6%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	Plena Noite	7.565	911	12,04	10,2%
Reação tardia ou ineficiente do condutor	Pleno dia	12.684	821	6,47	5,3%
Ausência de reação do condutor	Amanhecer	1.090	143	13,12	11,3%
Ausência de reação do condutor	Anoitecer	942	84	8,92	8,4%
Ausência de reação do condutor	Plena Noite	7.174	906	12,63	11,2%
Ausência de reação do condutor	Pleno dia	9.453	659	6,97	6,1%
Condutor Dormindo	Amanhecer	876	116	13,24	10,6%
Condutor Dormindo	Anoitecer	127	13	10,24	10,2%
Condutor Dormindo	Plena Noite	2.819	361	12,81	9,8%
Condutor Dormindo	Pleno dia	2.374	273	11,50	9,1%
Ultrapassagem Indevida	Amanhecer	169	52	30,77	21,9%
Ultrapassagem Indevida	Anoitecer	308	101	32,79	26,0%
Ultrapassagem Indevida	Plena Noite	1.122	318	28,34	21,1%
Ultrapassagem Indevida	Pleno dia	2.461	479	19,46	14,3%
Velocidade Incompatível	Amanhecer	1.075	173	16,09	12,9%
Velocidade Incompatível	Anoitecer	1.010	137	13,56	11,4%
Velocidade Incompatível	Plena Noite	7.015	1.117	15,92	13,1%
Velocidade Incompatível	Pleno dia	10.993	1.228	11,17	8,8%
Ingestão de Álcool pelo condutor	Amanhecer	776	59	7,60	6,7%
Ingestão de Álcool pelo condutor	Anoitecer	647	46	7,11	6,3%
Ingestão de Álcool pelo condutor	Plena Noite	7.669	623	8,12	6,9%
Ingestão de Álcool pelo condutor	Pleno dia	3.397	190	5,59	5,0%

Rigor Científico Obrigatório e Reconciliação Causa–Ocorrência:
• EVIDÊNCIA OBSERVACIONAL AUDITADA: As ocorrências com registro de 'Reação tardia ou ineficiente' (22,778 associações) e 'Ausência de reação' (18,659 associações) somam 41,437 apontamentos de causa. Após expurgo de sobreposições (1,729 acidentes com ambas as causas registradas conjuntamente), identificam-se 39,708 sinistros únicos, resultando em 3,519 óbitos e 44,321 feridos. A taxa de mortalidade em Plena Noite atinge 12.04 óbitos/100 para reação tardia e 12.63 óbitos/100 para ausência de reação, contrastando com 6.47 e 6.97 em Pleno Dia.
• HIPÓTESE INTERPRETATIVA (MECANISMO PIEV): O alcance útil dos faróis baixos (30 a 50 metros) é inferior à Distância de Parada Segura (DPS) em velocidades regulamentares de 80 a 110 km/h (80 a 140 metros). Essa limitação geométrica pode comprimir o tempo disponível para Percepção, Identificação, Emoção e Volição (mecanismo PIEV), atuando como hipótese explicativa para o retardo ou impossibilidade de frenagem.
• LIMITAÇÃO METODOLÓGICA EXPLÍCITA: A base pública da PRF não audita a presença nem os níveis de luminância artificial (lux) nos trechos. Fatores concorrentes (como alcoolemia, fadiga e distração) coexistem nas ocorrências. Portanto, correlações estatísticas não configuram causalidade isolada ou exclusiva da falta de iluminação.
• Fundamentação Externa (Escopo FHWA): A recomendação *FHWA Proven Safety Countermeasures: Lighting* estabelece fatores de modificação de acidentes (CMF) para trechos e interseções iluminadas (reduções esperadas de 28% a 42% em colisões noturnas). Adota-se 35% como premissa de simulação paramétrica sujeita à verificação em projetos-piloto.

6. PERFIL DEMOGRÁFICO DOS ENVOLVIDOS, FROTA VEICULAR E TIPOLOGIA

Distribuição de Vítimas por Tipo de Envolvimento:

Tipo de Envolvimento	Envolvidos	Óbitos	Feridos Graves	Feridos Leves	Mortalidade (%)	Part. Óbitos (%)
Condutor	213.486	6.758	23.448	69.116	3,17%	62,35%
Passageiro	79.979	2.324	9.946	37.824	2,91%	21,44%
Pedestre	6.534	1.750	2.440	2.116	26,78%	16,15%
Cavaleiro	72	6	21	28	8,33%	0,06%
Testemunha	6.290	0	0	0	0,00%	0,00%

Distribuição por Faixa Etária e Rigor dos Dados Etários: *(Idades Válidas: 275.086 [89.8%] | Inconsistentes/Ausentes: 31.275 [10.2%] | Idades > 110 anos isoladas: 245)*

Faixa Etária	Pessoas	Óbitos	Feridos Graves	Mortalidade (%)	Part. Óbitos (%)
0 a 17 anos	13.234	401	1.760	3,03%	3,70%
18 a 24 anos	35.020	1.232	5.623	3,52%	11,37%
25 a 34 anos	69.405	2.222	8.878	3,20%	20,50%
35 a 49 anos	94.166	3.309	10.699	3,51%	30,53%
50 a 64 anos	48.362	2.146	5.591	4,44%	19,80%
65 anos ou mais	14.899	893	1.807	5,99%	8,24%
Não informada / Inconsistente	31.275	635	1.497	2,03%	5,86%

Frota Veicular Predominante: As categorias com maior envolvimento em acidentes são: Automóvel: 84.519 (3.177 óbitos), Motocicleta: 46.612 (2.965 óbitos), Semireboque: 27.798 (0 óbitos), Caminhão-Trator: 22.981 (606 óbitos), Caminhonete: 19.460 (679 óbitos), Caminhão: 17.332 (532 óbitos).

Vulnerabilidade Observacional de Pedestres e Modos Ativos: Entre os 6.534 pedestres identificados na base, registraram-se 1.750 fatalidades (26,78% de letalidade específica, a maior entre as classes de usuários). Trata-se de evidência observacional de elevada vulnerabilidade dos modos ativos em rodovias federais, influenciada por fatores de risco concorrentes como travessias em nível, ausência de passarelas e velocidades elevadas, sem atribuição de causalidade exclusiva à ausência de iluminação.

7. RANKING DE TRECHOS CRÍTICOS PARA ILUMINAÇÃO SOLAR

Fórmula de Priorização para Iluminação Solar:
Os trechos são segmentados em intervalos regulares contínuos de 2,0 km (ex: KM 144,0 a 146,0). O score prioriza a gravidade e a recorrência no período **noturno**:
Score_Solar = (5 × Mortos_not + 3 × FeridosGraves_not + 1 × FeridosLeves_not + 2 × Acidentes_not) × (1 + %Noturno / 100)

#	Trecho (BR - UF - Extensão)	Ac. Not.	Óbitos	Graves	Score	CAPEX (R$)	Benefício/Ano
1	BR-101 (SC) KM 206.0 - 208.0	94	3	20	448,8	R$ 892.400,00	R$ 3.699.178,00
2	BR-101 (SC) KM 208.0 - 210.0	83	1	17	396,8	R$ 892.400,00	R$ 1.564.976,00
3	BR-101 (SC) KM 202.0 - 204.0	70	2	10	304,5	R$ 892.400,00	R$ 2.380.077,00
4	BR-101 (SC) KM 204.0 - 206.0	67	2	12	296,1	R$ 892.400,00	R$ 2.411.577,00
5	BR-101 (SC) KM 214.0 - 216.0	67	1	18	296,1	R$ 892.400,00	R$ 1.458.226,00
6	BR-116 (SP) KM 228.0 - 230.0	56	6	10	295,3	R$ 892.400,00	R$ 6.413.981,00
7	BR-116 (SP) KM 214.0 - 216.0	56	5	8	291,1	R$ 892.400,00	R$ 5.369.630,00
8	BR-101 (SC) KM 216.0 - 218.0	60	2	9	287,1	R$ 892.400,00	R$ 2.359.952,00
9	BR-116 (PR) KM 126.0 - 128.0	52	2	11	283,2	R$ 892.400,00	R$ 2.365.202,00
10	BR-101 (SC) KM 134.0 - 136.0	53	2	21	279,8	R$ 892.400,00	R$ 2.474.577,00

Auditoria Metodológica de Ranking e Análise de Sensibilidade a Eventos Excepcionais:
• **Diferenciação Metodológica:** Distingue-se o *Ranking de Gravidade Histórica Acumulada* (influenciado pelo total de vítimas) da *Prioridade de Intervenção Luminotécnica* (focada na reatividade à iluminação solar contínua).
• **Auditoria do Caso Extremo BR-116 (MG) KM 286,0–288,0:** O segmento lidera o ranking acumulado com 5 sinistros noturnos e 37 óbitos no período 2024–2025. A auditoria individual comprovou que 37 óbitos decorrem de um único sinistro rodoviário catastrófico em 21/12/2024 (ID 661121, KM 286,5, 03:45, Plena Noite), com todos os 37 identificadores de pessoa (pesid) validados e distintos.
• **Análise de Sensibilidade:** Com a inclusão do sinistro excepcional, o modelo projeta benefício socioeconômico de R$ 37.618.112/ano (FHWA CMF 35%). Excluindo-se o sinistro pontual, o trecho mantém 4 sinistros noturnos sem mortes, com benefício estimado em R$ 310.887/ano.
• **Diretriz de Decisão:** Eventos reais não devem ser expurgados da série histórica, mas intervenções de engenharia não devem presumir que a iluminação isoladamente evitaria sinistros com múltiplas causas complexas (fadiga extrema, velocidade e colisão frontal múltipla). Recomenda-se ranking de sensibilidade em projetos executivos.

8. ENGENHARIA, CONCEITO COMPACTO E BALANÇO ENERGÉTICO

Conceito Físico do Poste Solar Compacto (8m / 40W / 240Wp / 2.500Wh LiFePO4):
• **Estrutura Mecânica:** Poste cônico contínuo de 8 metros em aço galvanizado a fogo com base flangeada e chumbadores de ancoragem. Braço curvo viário com avanço de 1,5m sobre o leito da rodovia.
• **Compartimento de Baterias e Eletrônica:** Gabinete integrado ao corpo inferior do poste com vedação estanque IP66 e portinhola de manutenção autorizada.
• **Conjunto Solar Compacto Integrado:** Módulo fotovoltaico monocristalino de **240 Wp** fixado no topo com inclinação ótima de 22° para a latitude média brasileira, sem módulos residenciais gigantes desproporcionais.
• **Luminária Viária LED:** Potência de **40 W** com ótica viária Tipo II (corte total anti-ofuscamento), sensor Doppler por radar de micro-ondas e antena de telemetria.

Balanço Energético Auditado e Autonomia com ZERO Geração Solar:
• **Consumo Noturno Dimerizado (12h):** 4h pico a 100% (160 Wh) + 4h normal a 80% (128 Wh) + 4h repouso a 60% (96 Wh) = **384 Wh/noite**.
• **Telemetria e Supervisão 24h:** 2 W contínuos → **48 Wh/dia**. Consumo Total: **432 Wh por dia/noite**.
• **Banco de Baterias LiFePO4 (2.500 Wh nominais):** Com 80% DoD e 90% de rendimento MPPT/driver: **Capacidade Útil BOL = 1800.0 Wh** e **Capacidade Útil EOL (80% vida) = 1440.0 Wh**.
• **Autonomia Efetiva com ZERO Sol: 4.17 noites (BOL)** e **3.33 noites (EOL)**. Sustenta rigorosamente a meta mandatária de 3 noites consecutivas sem incidência solar.
• **Geração Solar Diária (4,5 HSP, PR 80%): 864.0 Wh/dia** (excedente de 432.0 Wh/dia para recarga completa em 3.0 dias de sol pleno).
• **Dias Nublados vs Zero Sol:** Em dias nublados (25% de irradiação padrão), a geração é de **216.0 Wh/dia** (déficit diário de 216.0 Wh/dia). Com banco plenamente carregado, a autonomia estimada em dias nublados contínuos é de **8.3 dias em início de vida (BOL)** e **6.7 dias em fim de vida (EOL 80%)**.
• **Hipótese de Inclinação e Localização:** A inclinação referencial de 22° adotada na simulação constitui parâmetro de modelagem média nacional, devendo ser calibrada para a latitude específica de cada trecho rodoviário.

Segurança Luminotécnica e Validação Pendente (ABNT NBR 5101:2024):
A potência de 40W é uma **hipótese preliminar de engenharia**. A conformidade com as classes viárias V1 a V5 da ABNT NBR 5101:2024 (luminância de pista $L_m \geq 1{,}0$ cd/m², uniformidade $U_0 \geq 0{,}35$ e ofuscamento $TI \leq 10\%$) requer validação computacional em software de simulação luminotécnica (DIALux EVO) considerando a largura da via e o espaçamento de 50 m.

9. MODELAGEM ECONÔMICA E CENÁRIOS COMPARÁVEIS (A a E)

Cenário Orçamentário	Classificação	Poste / LED	Custo/Poste	CAPEX (R$ M)	VPL 15a (R$ M)	TIR (% a.a.)	Payback
Cenário A — Meta Histórica	Estimativa Historica	8 m / 60 W	R$ 15.000,00	R$ 60,00M	R$ 2.165,91 M	436,8%	0,23 a
Cenário B — Comercial 6m / 40W	Pesquisado Comercial	6 m / 40 W	R$ 17.018,85	R$ 68,08M	R$ 2.157,83 M	385,0%	0,26 a
Cenário C — Comercial 8m / 80W	Pesquisado Comercial	8 m / 80 W	R$ 28.288,85	R$ 113,16M	R$ 2.112,75 M	231,5%	0,44 a
Cenário D — Conceitual Compacto 8m / 40W (Base)	Hipotese Conceitual	8 m / 40 W	R$ 22.310,00	R$ 89,24M	R$ 2.136,67 M	293,6%	0,34 a
Cenário E — 8m / 80W com Bateria Reforçada	Hipotese Composta	8 m / 80 W	R$ 34.038,85	R$ 136,16M	R$ 2.089,75 M	192,4%	0,52 a

Memória de Cálculo de Vidas Potencialmente Preservadas (40,6 vidas/ano em 100 Trechos Críticos):
1. **Acúmulo Histórico:** Nos 100 trechos prioritários selecionados, ocorreram **232 óbitos noturnos** no horizonte de 2,0 anos analisados.
2. **Taxa Baseline Anualizada:** `232 óbitos / 2,0 anos = 116,0 óbitos noturnos por ano`.
3. **Fator de Redução CMF Simulado (FHWA):** 35% de redução hipotética de acidentes noturnos elegíveis → `116,0 × 0,35 = 40,6 vidas potencialmente preservadas por ano no cenário adotado`.
4. **Rastreabilidade de Seleção Amostral:** O conjunto de trechos críticos é ranqueado dinamicamente para o período analisado. Diferenças nos totais anualizados entre janelas temporais refletem a composição dos segmentos prioritários de cada base.
5. **Valoração Paramétrica (IPEA / VSL):** Vidas preservadas (R$ 234.981.432,00) + Graves evitados (R$ 15.797.250,00) + Leves evitados (R$ 13.304.375,00) = **Benefício Social Bruto de R$ 264.083.057,00/ano**.
6. **Custos de Implantação e Retorno Socioeconômico Comparado:**
• **Meta Histórica (Cenário A):** CAPEX R$ 60,00M | Payback Simples: 0,23 anos.
• **Conceitual Compacto 8m/40W (Cenário D - Base):** Custo/un R$ 22.310,00 | CAPEX R$ 89,24M | Payback Simples: 0,34 anos | VPL Social 15 anos: R$ 2.136,67M.

Plano Conceitual de Manutenção e Telemetria:
Supervisão remota contínua (telemetria LoRaWAN/NB-IoT a 2W) monitorando tensão da bateria, corrente do painel e integridade do LED. Provisão de OPEX com manutenção preventiva (R$ 500/poste/ano) e reserva para troca de baterias a cada 5 anos (R$ 3.800/un).
Aviso Metodológico Obrigatório: Os cálculos representam simulações socioeconômicas conceituais sob taxa social de desconto de 8% a.a. e horizonte de 15 anos. A valoração da vida estatística (VSL) é uma métrica de custo-benefício social e não constitui receita financeira. Não existem postes físicos instalados nesta etapa acadêmica do projeto.

Matriz de Sensibilidade de Efetividade (Simulação sob Cenário D — Compacto 8m/40W (Base) — CAPEX R$ 89.240.000,00):

Cenário de Análise	Redução Esperada	Vidas Salvas/Ano	Benefício Bruto/Ano	VPL (15 anos, 8%)	Payback Simples
Cenário Conservador	20%	23,2	R$ 150.904.604,00	R$ 1.167.920.378,86	0,61 anos
Cenário Intermediário (Base)	35%	40,6	R$ 264.083.057,00	R$ 2.136.668.935,24	0,34 anos
Cenário Otimista	50%	58,0	R$ 377.261.510,00	R$ 3.105.417.491,63	0,24 anos

10. DISCUSSÃO CIENTÍFICA, LIMITAÇÕES E CONCLUSÕES

Discussão Teórica: A segurança viária é comprovadamente multifatorial. A iluminação rodoviária atua diretamente na extensão do cone visual para além da distância de parada segura (DPS), restaurando o contraste óptico e permitindo a identificação precoce de obstáculos, pedestres e animais na pista. Todavia, fatores comportamentais como alcoolemia, sonolência circadiana e excesso de velocidade interagem sinergicamente.
Limitações Metodológicas Reconhecidas:
1. **Ausência de Censo Luminotécnico:** A PRF não audita a presença física de postes ou nível de iluminância (lux) no boletim de ocorrência;
2. **Exposição ao Tráfego:** Os dados públicos da PRF não registram Volume Médio Diário Anual (VDMA) por quilômetro em toda a malha, impedindo o cálculo de taxa de risco por veículo-quilômetro percorrido;
3. **Natureza Paramétrica das Finanças:** A economia social estimada baseia-se em custos estatísticos de hospitalizações e perda de vidas humanas (valoração IPEA), não correspondendo a faturamento ou caixa financeiro real.
Conclusão Condicional e Recomendações: Os dados observacionais da PRF evidenciam que os sinistros noturnos e no amanhecer apresentam severidade e letalidade substancialmente superiores às do pleno dia. As simulações físico-econômicas indicam atratividade socioeconômica favorável sob as premissas de projeto adotadas (horizonte de 15 anos, taxa social de desconto de 8% a.a. e custos unitários do Cenário D). Contudo, a efetiva implantação em escala permanece condicionada a validações complementares indispensáveis: (i) realização de censo físico de iluminação artificial existente nos trechos; (ii) estudos computacionais fotométricos por trecho conforme ABNT NBR 5101:2024; (iii) ensaios geotécnicos e dimensionamento estrutural de fundação; (iv) cotações executivas de fornecedores e logística de instalação; e (v) mensuração empírica do VDMA por segmento. Recomenda-se a execução de projetos-piloto controlados nos primeiros trechos do ranking para aferição empírica do Fator de Modificação de Acidentes (CMF) antes de decisões definitivas de investimento.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E BASES OFICIAIS

• **Dados Abertos da Polícia Rodoviária Federal — Acidentes**. Polícia Rodoviária Federal (PRF / Ministério da Justiça e Segurança Pública), 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Dicionário de Dados de Acidentes da PRF**. Coordenação-Geral de Gestão Operacional / PRF, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dicionario-acidentes>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Proven Safety Countermeasures: Roadway Lighting**. Federal Highway Administration (FHWA / U.S. Department of Transportation), 2026. Disponível em: <https://highways.fhwa.dot.gov/safety/proven-safety-countermeasures/lighting>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas Rodovias Brasileiras / Estimativa dos Custos com Base no Valor da Vida Estatística (VVE)**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA / DNIT / ANTP), 2026. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3358>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Manual de Projeto de Iluminação Rodoviária (Publicação IPR-726)**. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT / Instituto de Pesquisas Rodoviárias), 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **ABNT NBR 5101:2024 — Iluminação Pública e Rodoviária: Procedimento**. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2026. Disponível em: <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=524810>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Referência Técnica Comercial — Poste Solar ZTL (NeoSolar)**. NeoSolar Energia (Kits ZTL6-40 / ZTL8-80), 2026. Disponível em: <https://www.neosolar.com.br/loja/poste-solar-ztroon>. Acesso em: 29 out. 2026.

• **Sistema Nacional de Viação (SNV) e Malha Rodoviária Federal**. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/snv>. Acesso em: 29 out. 2026.